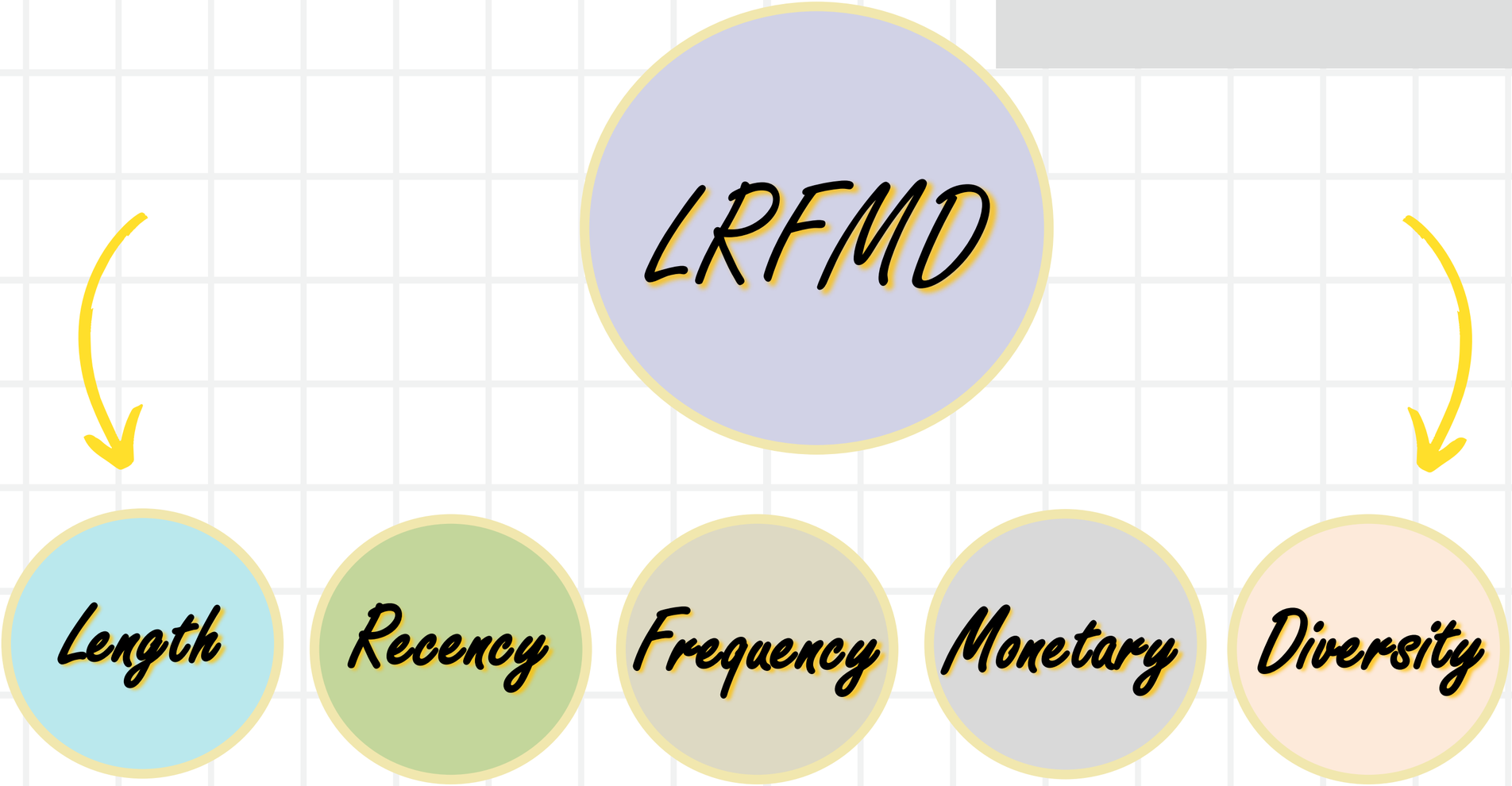
Development of the RFM Model for Predicting Customer Lifetime Value Using a Hybrid Clustering and Stacked Ensemble Learning Model in the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Industry

LRFMD Model



Clustering

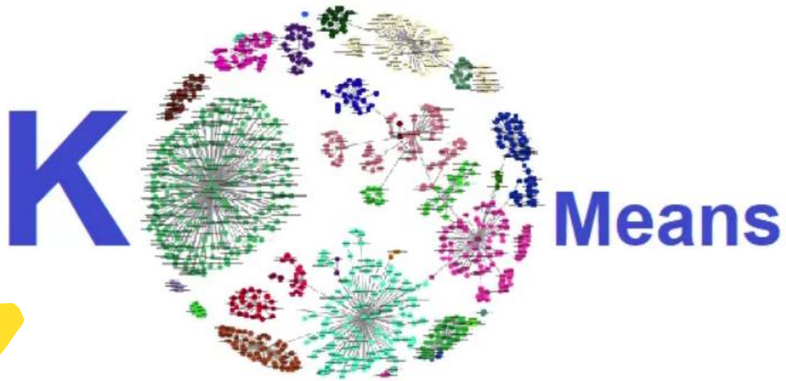
Elbow Method: Optimal K

$$Interia = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_i \in C} \|x - \mu_i\|^2$$

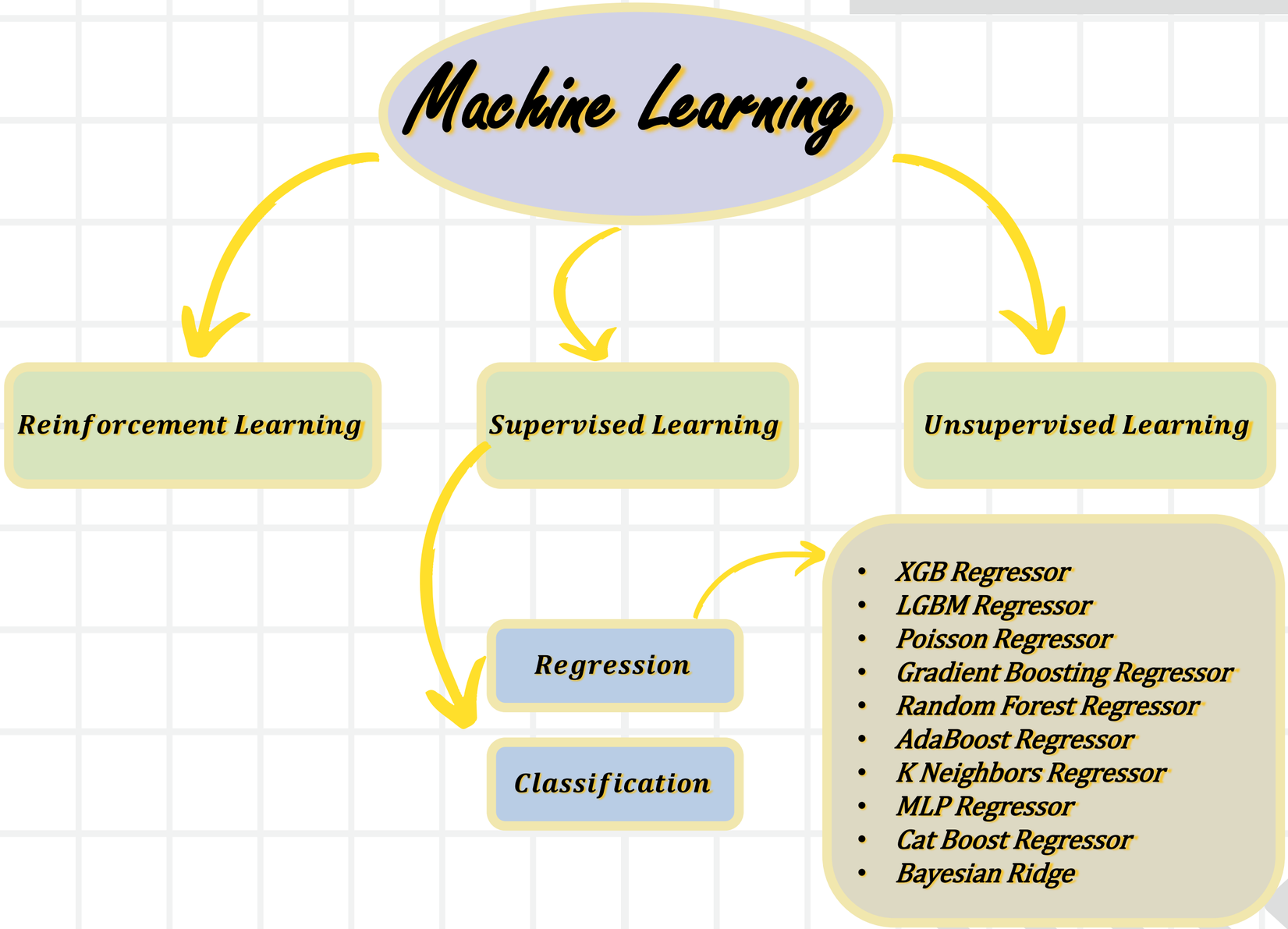
$$Silhouette\ Score = \frac{(b-a)}{max(a,b)}$$

Normalized $(z = \frac{x-\mu}{\sigma})$ LRFMD

Handling Outliers with Z-score



Supervised Learning



Model Evaluation Metrics

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{Residual}}{SS_{Total}}$$

- $SS_{Residual} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$
- $SS_{Total} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}_i)^2$

Main Dataset

نام ویژگی	تعریف	نوع داده
منبع فروش	منبع فروش سازمان، که در این داده همه مشتریان از منبع B2B بودند	String
سال	سال ثبت سفارش توسط مشتری	Numeric
ماه سال	ماه ثبت سفارش توسط مشتری	String
روز ماه	روز ثبت سفارش توسط مشتری	Numeric
شماره فاکتور	شماره فاکتور ثبت شده برای سفارش مشتری	Numeric
مشتری	نام مشتری	String
شهر	شهر مشتری	String
گروه مشتری	گروه مشتری که با توجه به صنف مشتری تعیین می‌گردد.	String
زیرگروه اصلی محصول	تقسیم‌بندی اصلی و اولیه محصولات در درخت محصولات	String
گروه محصول	تقسیم‌بندی ثانویه محصولات در درخت محصولات	String
نام محصول	نام نهایی محصول با تمام ریز اطلاعات اعم از وزن و بسته‌بندی و غیره.	String
واحد شمارش	برای محصولات بسته‌بندی عدد و محصولات فله کیلوگرم می‌باشد.	String
فروش خالص اقلام	مبلغ ریالی مربوط به فروش هر قلم از فاکتور	Numeric
مبلغ خالص فاکتور	مبلغ ریالی مربوط به مقدار خالص دریافتی فاکتور از مشتری	Numeric
تخفیف اقلام	مبلغ ریالی مربوط به تخفیف اعطاشده برای هر قلم از فاکتور	Numeric
مبلغ کل فاکتور	مبلغ ریالی مربوط به مقدار کل فاکتور قبل از مالیات و تخفیف	Numeric
وزن فروش	وزن فروخته برای هر قلم از فاکتور	Numeric

Prepared Dataset

نام ویژگی	نوع داده
شناسه مشتری	Numeric
شهر	String
گروه مشتری	String
میانگین سبد خرید	Numeric
مقدار کل تخفیف	Numeric
مقدار میانگین تخفیف	Numeric
ارزش طول عمر مشتری	Numeric
تازگی خرید	Numeric
تکرار خرید	Numeric
ارزش پولی	Numeric
طول رابطه	Numeric
تنوع خرید	Numeric

$$CLV = \left(\frac{Average\ Sales \times Purchase\ Frequency}{Churn}\right) \times Effective\ Profit\ Margin \times \left(\frac{Length}{Length + Recency}\right)$$

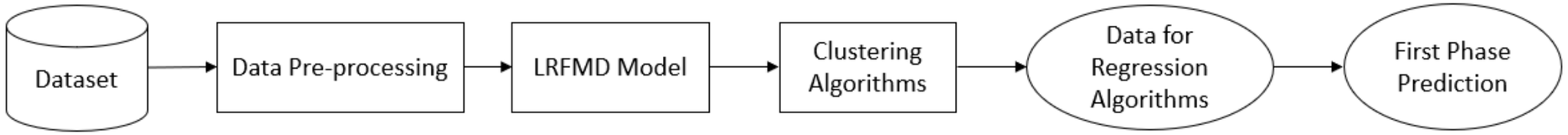
$$Churn = 1 - Retention\ Rate$$

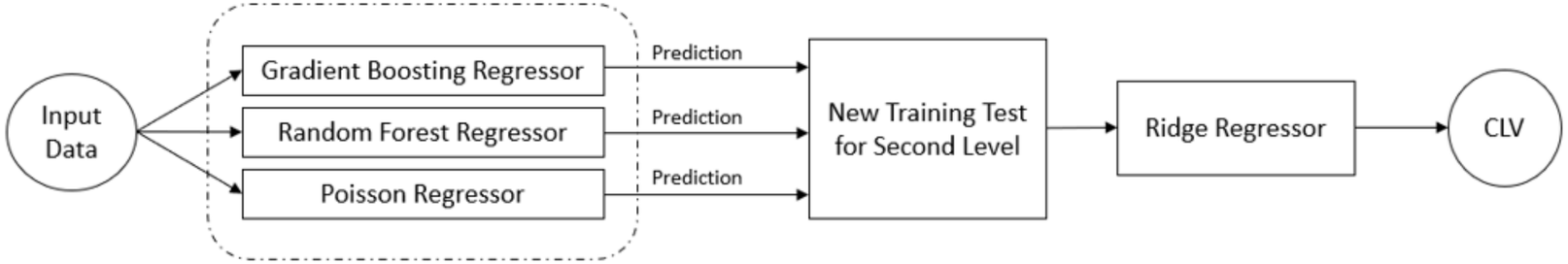
$$Retention\ Rate = \frac{Total\ Order\ Number\ Greater\ than\ 1}{Total\ Unique\ Customers}$$

$$Effective\ Profit\ Margin = Profit\ Margin - Discount\ Rate$$

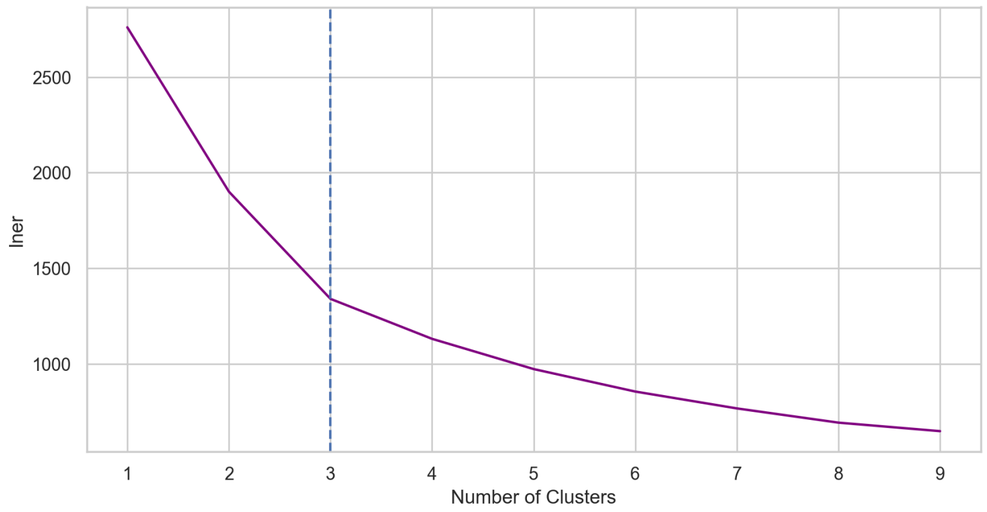
$$Profit\ Margin = 30\%$$

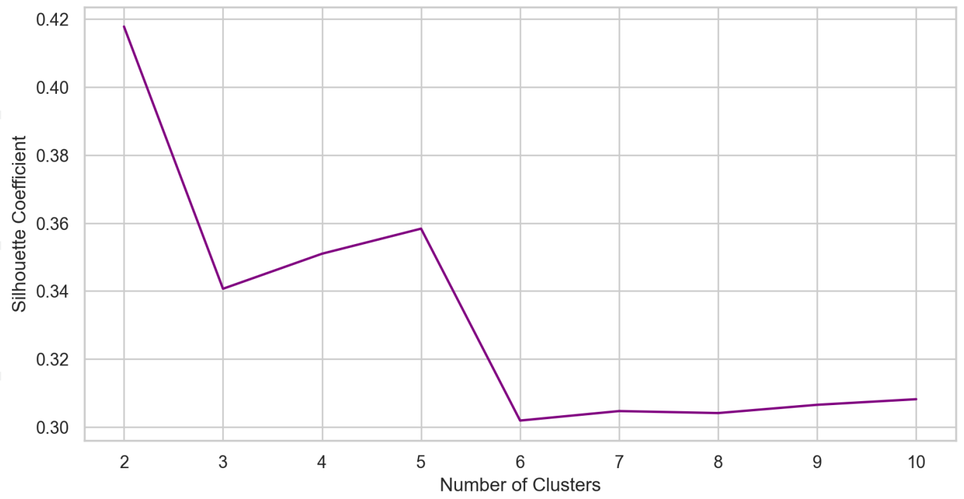
Model Diagram





K-means Clustering

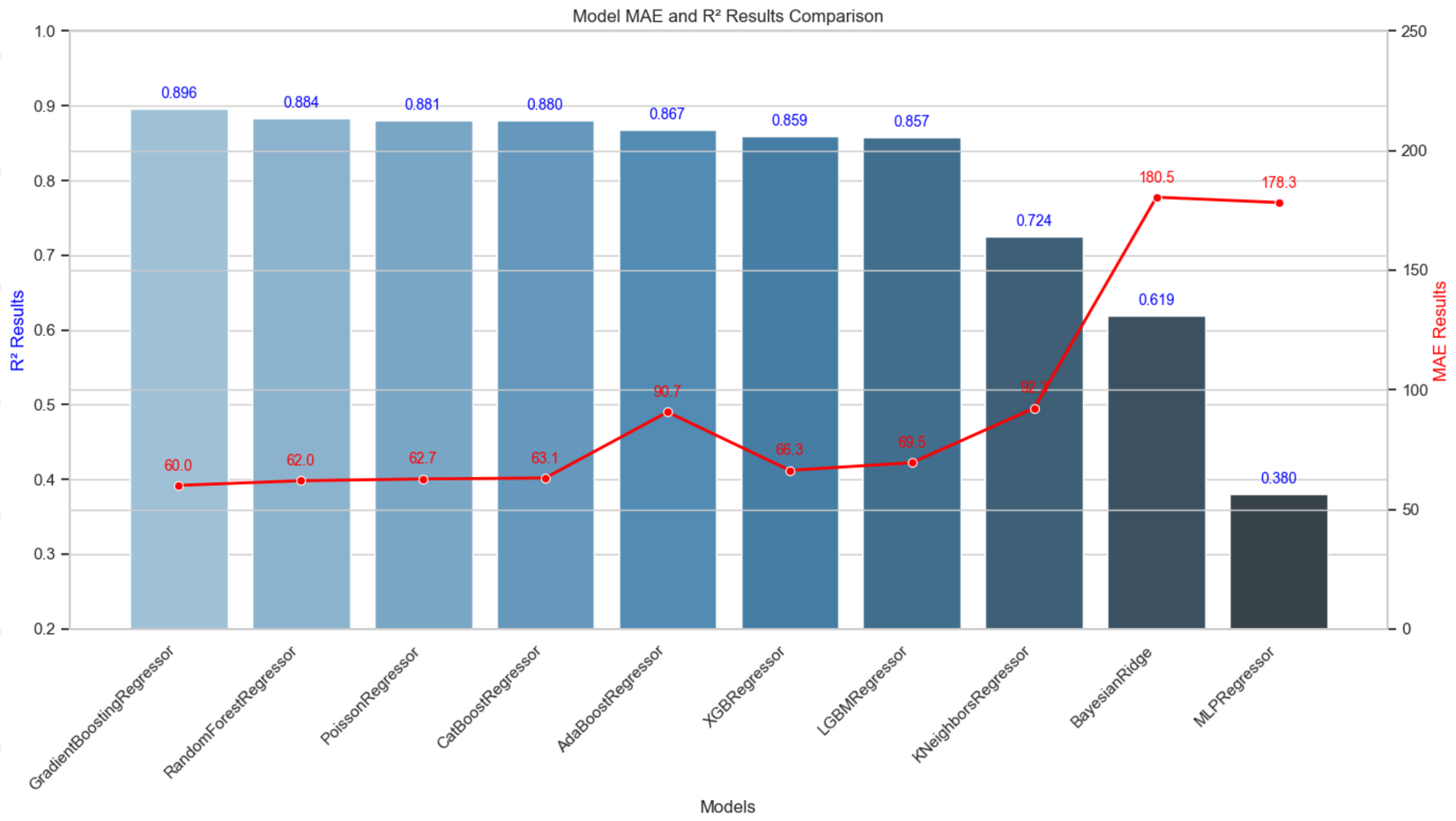
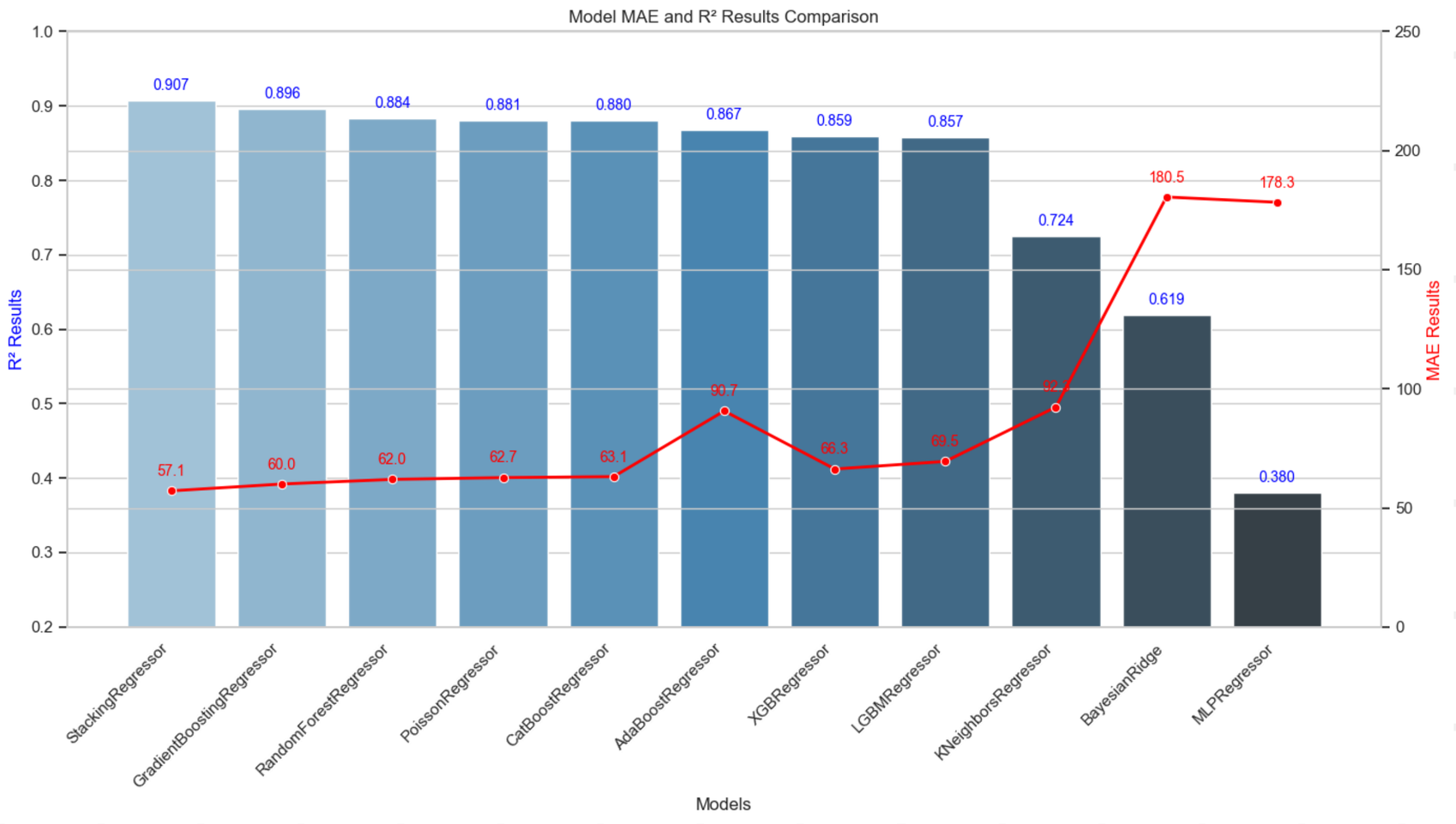




$$\boldsymbol{Interia} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_i \in C} \|x - \mu_i\|^2$$

$$\boldsymbol{Silhouette\ Score} = \frac{(b-a)}{max(a,b)}$$

Base Learner Models Evaluation



Final Model Evaluation